

2020 年数三真题

一、选择题

- (1) 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-a}{x-a} = b$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin f(x) - \sin a}{x-a} = (\quad)$
 (A) $b \sin a$. (B) $b \cos a$. (C) $b \sin f(a)$. (D) $b \cos f(a)$.
- (2) 函数 $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \ln |1+x|}{(e^x - 1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为 ()
 (A) 1 个. (B) 2 个. (C) 3 个. (D) 4 个.
- (3) 设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续导数, 则 ()
 (A) $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t)] dt$ 是奇函数. (B) $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t)] dt$ 是偶函数.
 (C) $\int_0^x [\cos f'(t) + f(t)] dt$ 是奇函数. (D) $\int_0^x [\cos f'(t) + f(t)] dt$ 是偶函数.
- (4) 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-2)^n$ 的收敛区间为 $(-2, 6)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+1)^{2n}$ 的收敛区间为 ()
 (A) $(-2, 6)$. (B) $(-3, 1)$. (C) $(-5, 3)$. (D) $(-17, 15)$.
- (5) 设 4 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 不可逆, a_{12} 的代数余子式 $A_{12} \neq 0$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为矩阵 A 的列向量组, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则方程组 $A^* x = 0$ 的通解为 ()
 (A) $x = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.
 (B) $x = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.
 (C) $x = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_3 + k_3 \alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.
 (D) $x = k_1 \alpha_2 + k_2 \alpha_3 + k_3 \alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.
- (6) 设 A 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 A 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量, α_3 为 A 的属于特征值 -1 的特征向量, 则满足 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的可逆矩阵 P 可为 ()
 (A) $(\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2, -\alpha_3)$. (B) $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, -\alpha_3)$.
 (C) $(\alpha_1 + \alpha_3, -\alpha_3, \alpha_2)$. (D) $(\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, \alpha_2)$.
- (7) 设 A, B, C 为三个随机事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$, $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{12}$, 则 A, B, C 中恰有一个事件发生的概率为 ()
 (A) $\frac{3}{4}$. (B) $\frac{2}{3}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{5}{12}$.
- (8) 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(0, 0; 1, 4; -\frac{1}{2})$, 则下列随机变量中服从标准正态分布且与 X 独立的是 ()
 (A) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$. (B) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$. (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$. (D) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$.

二、填空题

- (9) 设 $z = \arctan[xy + \sin(x+y)]$, 则 $dz|_{(0,\pi)} =$ _____.
- (10) 曲线 $x + y + e^{2xy} = 0$ 在 $(0, -1)$ 处的切线方程为 _____.
- (11) 设某厂家某产品的产量为 Q , 成本 $C(Q) = 100 + 13Q$, 设产品的单价为 P , 需求量 $Q(P) = \frac{800}{P+3} - 2$, 则该厂家获得最大利润时的产量为 _____.
- (12) 设平面区域 $D = \{(x, y) \mid \frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{1}{1+x^2}, 0 \leq x \leq 1\}$, 则 D 绕 y 轴旋转所成的旋转体的体积为 _____.
- (13) 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} =$ _____.
- (14) 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{1}{2^k}, k = 1, 2, 3, \dots$, Y 表示 X 被 3 除的余数, 则 $E(Y) =$ _____.

三、解答题

- (15) 已知 a, b 为常数, 若 $(1 + \frac{1}{n})^n - e$ 与 $\frac{b}{n^a}$ 在 $n \rightarrow +\infty$ 时是等价无穷小, 求 a, b .
- (16) 求函数 $f(x, y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值.
- (17) 设函数 $y = f(x)$ 满足 $y'' + 2y' + 5y = 0$, $f(0) = 1$, $f'(0) = -1$.
- (I) 求 $f(x)$ 的表达式.
- (II) 设 $a_n = \int_{n\pi}^{+\infty} f(x)dx$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.
- (18) 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$, 连续函数 $f(x, y)$ 满足 $f(x, y) = y\sqrt{1-x^2} + x \iint_D f(x, y)dx dy$, 求 $\iint_D xf(x, y)dx dy$.
- (19) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上具有连续导数, $f(0) = f(2) = 0$, $M = \max_{x \in [0, 2]} |f(x)|$. 证明:
- (I) 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使 $|f'(\xi)| \geq M$.
- (II) 若对任意 $x \in (0, 2)$, $|f'(\xi)| \leq M$, 则 $M = 0$.
- (20) 设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$ 经过正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1, y_2) = ay_1^2 + 4y_1y_2 + by_2^2$, 其中 $a \geq b$.
- (I) 求 a, b 的值.
- (II) 求正交矩阵 Q .
- (21) 设 A 为 2 阶矩阵, $P = (\alpha, A\alpha)$, 其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.
- (I) 证明 P 为可逆矩阵.
- (II) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 求 $P^{-1}AP$, 并判断 A 是否相似于对角矩阵.
- (22) 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < y < \sqrt{1-x^2}\}$ 上服从均匀分布, 令

$$Z_1 = \begin{cases} 1, & X - Y > 0, \\ 0, & X - Y \leq 0, \end{cases} \quad Z_2 = \begin{cases} 1, & X + Y > 0, \\ 0, & X + Y \leq 0. \end{cases}$$

- (I) 求二维随机变量 (Z_1, Z_2) 的概率分布.

(II) 求 Z_1 与 Z_2 的相关系数.

(23) 设某种元件的使用寿命 T 的分布函数为

$$F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-(\frac{t}{\theta})^m}, & t \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 θ, m 为参数且均大于零.

(I) 求概率 $P\{T > t\}$ 与 $P\{T > s+t|T > s\}$, 其中 $s > 0, t > 0$.

(II) 任取 n 个这种元件做寿命试验, 测得它们的寿命分别为 $t_1, t_2, \dots, t_n$, 若 m 已知, 求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

2020年考研数三真题解析

一、选择题

(1) 【答案】 B

【解析】 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin f(x) - \sin a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos \xi \cdot [f(x) - a]}{x - a}$ (ξ 在 $f(x)$ 和 a 之间) (拉格朗日定理)
 $= \cos a \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - a}{x - a}$
 $= b \cos a$

故应选(B).

(2) 【答案】 C

【解析】 由 $f(x)$ 的表达式可知, $f(x)$ 共有四个间断点, 分别为
 $x = -1$: $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty$, 则 $x = -1$ 为第二类间断点;

$x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \ln(1+x)}{(e^x - 1)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \cdot x}{x(x-2)} = -\frac{1}{2e}$, $x = 0$ 为可去间断点;

$x = 1$: $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \infty$, 则 $x = 1$ 为第二类间断点;

$x = 2$: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$, 则 $x = 2$ 为第二类间断点.

故应选(C).

(3) 【答案】 A

【解析】 由于 $f(t)$ 可导且为奇函数, 则 $f'(t)$, $\cos f(t)$ 都是偶函数, 从而 $f'(t) + \cos f(t)$ 是偶函数, 则 $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t)] dt$ 是奇函数, 故应选(A).

(4) 【答案】 B

【解析】 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-2)^n$ 的收敛半径为 $\frac{6 - (-2)}{2} = 4$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-2)^{2n-2}$ 的收敛半径为 $\sqrt{4} = 2$.

有 $(\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+1)^{2n})' = 2(x+1) \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x+1)^{2n-2}$ 的收敛半径为 2, 进而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+1)^{2n}$ 的收敛半径为 2. 所以幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+1)^{2n}$ 的收敛区间为 $(-3, 1)$. 答案为(B).

(5) 【答案】 C

【解析】 选择题的 4 个选项, 已经告诉你 $A^* x = 0$ 的基础解系由 A 的 3 个列向量所构成. 因此只要判断 A 的哪 3 个列向量是线性无关的. 而条件就是 $A_{12} \neq 0$.

因

$$A_{12} = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \neq 0$$

意味 $(a_{21}, a_{31}, a_{41})^T, (a_{23}, a_{33}, a_{43})^T, (a_{24}, a_{34}, a_{44})^T$ 线性无关, 那么必有 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关 (低维线性无关向量增加坐标而得到的高维向量必线性无关). 故应选(C).

【评注】 如果是解答题,你应当如何处理?

(6)【答案】 D

【解析】 本题考查 $P^{-1}AP = \Lambda$ 的基本知识. P —特征向量, Λ —特征值. 且 P 与 Λ 的位置对应要正确.

因 α_1, α_2 是 $\lambda = 1$ 的线性无关的特征向量, α_3 是 $\lambda = -1$ 的特征向量.

于是 $\alpha_1 + \alpha_3$ 不是 A 的特征向量, 排除(A), (C), 又对角矩阵 $\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}$, 故 P 中特征向量应当是 $\lambda = 1, \lambda = -1, \lambda = 1$ 的顺序, 排除(B).

(D) $(\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, \alpha_2)$ 中 $\alpha_1 + \alpha_2$ 与 α_2 是 $\lambda = 1$ 的线性无关的特征向量, $-\alpha_3$ 是 $\lambda = -1$ 的特征向量, 故应选(D).

(7)【答案】 D

【解析】 A, B, C 中恰有一个事件发生即 $(A \cup B \cup C) - (AB \cup BC \cup AC)$. 因为 $P(AB) = 0$, 故 $P(ABC) = 0$, 所以恰有一个事件发生可以只考虑 $(A \cup B \cup C) - (BC \cup AC)$ 的概率

$$\begin{aligned} P((A \cup B \cup C) - (BC \cup AC)) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(BC) - P(AC) - P(BC) - P(AC) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12} - \frac{1}{12} - \frac{1}{12} - \frac{1}{12} = \frac{5}{12} \end{aligned}$$

答案选(D).

(8)【答案】 C

【解析】 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 4; -\frac{1}{2})$, 则 $X \sim N(0, 1), Y \sim N(0, 4)$.

$$\frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = \rho = -\frac{1}{2}, \sqrt{DX} = 1, \sqrt{DY} = 2, \text{所以 } \text{Cov}(X, Y) = -1.$$

$$D(X+Y) = DX + DY + 2\text{Cov}(X, Y) = 1 + 4 - 2 = 3,$$

$$D(X-Y) = DX + DY - 2\text{Cov}(X, Y) = 1 + 4 + 2 = 7,$$

$$\text{所以 (A)} D\left[\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)\right] = \frac{3}{5}, \text{(B)} D\left[\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)\right] = \frac{7}{5},$$

$$\text{(C)} D\left[\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)\right] = 1, \text{(D)} D\left[\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)\right] = \frac{7}{3}.$$

答案选(C).

二、填空题

(9)【答案】 $(\pi-1)dx - dy$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0, \pi)} = \frac{y + \cos(x+y)}{1 + [xy + \sin(x+y)]^2} \Big|_{(0, \pi)} = \pi - 1$$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0, \pi)} = \frac{x + \cos(x+y)}{1 + [xy + \sin(x+y)]^2} \Big|_{(0, \pi)} = -1$$

$$\text{所以 } dz \Big|_{(0, \pi)} = (\pi-1)dx - dy.$$

【评注】 也可利用全微分形式不变性求 dz .

(10)【答案】 $y = x - 1$

【解析】 等式 $x + y + e^{2xy} = 0$ 两端对 x 求导得

$$1 + y' + e^{2xy} 2(y + xy') = 0$$

将 $x=0, y=-1$ 代入上式得 $y'(0)=1$, 故切线方程为 $y=x-1$.

(11)【答案】 8

【解析】 由 $Q(P) = \frac{800}{P+3} - 2$, 可得 $P = \frac{800}{Q+2} - 3$.

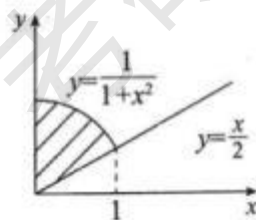
$$\begin{aligned} \text{利润函数 } L(Q) &= PQ - C(Q) = \left(\frac{800}{Q+2} - 3\right)Q - (100 + 13Q) \\ &= -\frac{1600}{Q+2} - 16Q + 700 \end{aligned}$$

$$L'(Q) = \frac{1600}{(Q+2)^2} - 16 = 0$$

解得 $Q=8, L''(Q) = \frac{-3200}{(Q+2)^3}, L''(8) < 0$, 当 $Q=8$ 时, $L(Q)$ 最大.

(12)【答案】 $\pi \ln 2 - \frac{\pi}{3}$

$$\begin{aligned} \text{【解析】 } V &= 2\pi \int_0^1 \int_0^{\frac{1}{1+x^2}} x \, dy = 2\pi \int_0^1 x \, dx \int_0^{\frac{1}{1+x^2}} dy \\ &= 2\pi \int_0^1 \left[\frac{x}{1+x^2} - \frac{x^2}{2} \right] dx = 2\pi \left[\frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{x^3}{6} \right] \Big|_0^1 \\ &= \pi \ln 2 - \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$



(13)【答案】 $a^2(a^2-4)$

【解析】 由行列式性质恒等变形, 例如把 2 行加到 1 行, 3 行加到 4 行, 再把 1 列的 -1 倍加到 2 列, 4 列的 -1 倍加到 3 列

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} a & a & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & 2 & -1 \\ -1 & 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{vmatrix} \\ &= a^2 \begin{vmatrix} a & 2 \\ 2 & a \end{vmatrix} = a^2(a^2-4) \end{aligned}$$

【评注】 基本计算题, 解法非常多, 也可每列都加到第 1 列, 再消 0, ...

(14)【答案】 $\frac{8}{7}$

$$\begin{array}{c|cccccc} X & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \cdots \\ \hline P & \frac{1}{2} & \frac{1}{2^2} & \frac{1}{2^3} & \frac{1}{2^4} & \cdots & \cdots \\ \hline Y & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{array} \quad \begin{aligned} P(Y=1) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} \times \frac{1}{8^n} = \frac{4}{7}, \\ P(Y=2) &= \frac{1}{2} \times \frac{4}{7} = \frac{2}{7}, \\ P(Y=0) &= \frac{1}{4} \times \frac{4}{7} = \frac{1}{7}. \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c|ccc} Y & 0 & 1 & 2 \\ \hline P & \frac{1}{7} & \frac{4}{7} & \frac{2}{7} \end{array}$$

$$EY = 1 \times \frac{4}{7} + 2 \times \frac{2}{7} = \frac{8}{7}.$$

三、解答题

$$\begin{aligned}
 (15) \text{【解】 (方法一)} \quad e^{n \ln(1+\frac{1}{n})} - e &= e[e^{n \ln(1+\frac{1}{n})-1} - 1] \\
 &\sim e\left[n \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - 1\right] = en\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n}\right] \\
 &\sim en\left(-\frac{1}{2n^2}\right) = -\frac{e}{2n}
 \end{aligned}$$

由题设知 $-\frac{e}{2n} \sim \frac{b}{n^a}$, 则 $a = 1, b = -\frac{e}{2}$.

$$\begin{aligned}
 (方法二) \quad e^{n \ln(1+\frac{1}{n})} - e &= e^{\xi}\left[n \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - 1\right] \quad (\xi \text{ 在 } n \ln(1+\frac{1}{n}) \text{ 和 } 1 \text{ 之间}) \text{ (拉格朗日中值定理)} \\
 &\sim e\left[n \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - 1\right] = en\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n}\right] \\
 &\sim en\left(-\frac{1}{2n^2}\right) = -\frac{e}{2n}
 \end{aligned}$$

则 $a = 1, b = -\frac{e}{2}$.

$$(16) \text{【解】 由 } \begin{cases} f'_x = 3x^2 - y = 0 \\ f'_y = 24y^2 - x = 0 \end{cases} \text{ 得驻点为 } (0,0), \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right).$$

可计算 $A = f''_{xx} = 6x, B = f''_{xy} = -1, C = f''_{yy} = 48y$

判别式 $\Delta = AC - B^2 = 288xy - 1$.

在 $(0,0)$ 点处, $\Delta = -1 < 0$, 不是极值点;

在 $\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right)$ 点处, $\Delta = 3 > 0$ 且 $A = 1 > 0$, 取极小值为 $f\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right) = -\frac{1}{216}$.

(17) 【解】 (I) 特征方程 $\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$, 得 $\lambda_{1,2} = -1 \pm 2i$,

则 $f(x) = (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)e^{-x}$.

由 $f(0) = 1, f'(0) = -1$ 得 $C_1 = 1, C_2 = 0$.

有 $f(x) = e^{-x} \cos 2x$.

$$\begin{aligned}
 (II) \int f(x) dx &= \int e^{-x} \cos 2x dx = -\int \cos 2x de^{-x} = -e^{-x} \cos 2x + \int e^{-x} (-2 \sin 2x) dx \\
 &= -e^{-x} \cos 2x + 2 \int \sin 2x de^{-x} = -e^{-x} \cos 2x + 2e^{-x} \sin 2x - 4 \int e^{-x} \cos 2x dx
 \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \int e^{-x} \cos 2x dx = \frac{1}{5} (2 \sin 2x - \cos 2x) e^{-x} + C$$

$$\text{有 } a_n = \frac{1}{5} (2 \sin 2x - \cos 2x) e^{-x} \Big|_{n\pi}^{+\infty} = \frac{1}{5} e^{-n\pi}$$

$$\text{得 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{5} \cdot \frac{e^{-\pi}}{1 - e^{-\pi}} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{e^{\pi} - 1}.$$

(18) 【解】 令 $A = \iint_D f(x, y) dx dy$, 则 $f(x, y) = y \sqrt{1-x^2} + Ax$.

两边求二重积分

$$\begin{aligned}
 A &= \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D y \sqrt{1-x^2} dx dy + A \iint_D x dx dy \\
 &= \iint_D y \sqrt{1-x^2} dx dy = 2 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y dy
 \end{aligned}$$

$$= \int_0^1 (1-x^2)^{\frac{1}{2}} dx \xrightarrow{x=\sin t} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = \frac{3}{16}\pi$$

$$\text{得 } f(x, y) = y \sqrt{1-x^2} + \frac{3}{16}\pi x.$$

$$\begin{aligned} \text{有 } \iint_D x f(x, y) dx dy &= \iint_D xy \sqrt{1-x^2} dx dy + \frac{3}{16}\pi \iint_D x^2 dx dy \\ &= \frac{3}{16}\pi \iint_D x^2 dx dy = \frac{3}{16}\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^2 \cos^2 \theta \cdot r dr \\ &= \frac{3}{64}\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = \frac{3}{128}\pi^2 \end{aligned}$$

(19)【证明】(I) 设 $|f(c)| = M$.

若 $c \in (0, 1]$, 由拉格朗日定理知存在 $\xi \in (0, c)$, 使

$$f'(\xi) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{f(c)}{c}$$

$$\text{从而有 } |f'(\xi)| = \frac{|f(c)|}{c} = \frac{M}{c} \geq M.$$

若 $c \in (1, 2]$, 同理存在 $\xi \in (1, 2)$, 使

$$f'(\xi) = \frac{f(2) - f(c)}{2 - c} = \frac{-f(c)}{2 - c}$$

$$\text{从而有 } |f'(\xi)| = \frac{|f(c)|}{2 - c} = \frac{M}{2 - c} \geq M.$$

综上所述, 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $|f'(\xi)| \geq M$.

(II) 若 $c \in [0, 1)$, 则

$$M = |f(c)| = |f(c) - f(0)| = |f'(\xi)|c \leq Mc$$

由于 $0 \leq c < 1$, 则 $M = 0$.

同理, 当 $c \in (1, 2]$ 时, 也可得 $M = 0$.

若 $c = 1$, 且 $M > 0$

$$M = |f(1)| = \left| \int_0^1 f'(x) dx \right| \leq \int_0^1 |f'(x)| dx < M$$

矛盾, 则 $M = 0$. 原题得证.

(20)【解】(I) 二次型 f 经正交变换 $x = Qy$ 化为二次型 g . 记二次型 f, g 的矩阵分别是 A 和

B . 即

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a & 2 \\ 2 & b \end{bmatrix}$$

因 $A \sim B$, 于是 $\sum a_{ii} = \sum b_{ii}$, $|A| = |B|$, 即 $\begin{cases} a + b = 5, \\ ab = 4. \end{cases}$

又因 $a \geq b$, 故 $a = 4, b = 1$.

(II) 对二次型 $f = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$ 和 $g = 4y_1^2 + 4y_1y_2 + y_2^2$,

只要令 $\begin{cases} x_1 = y_2, \\ x_2 = -y_1, \end{cases}$ 即 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$.

$Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ 是正交矩阵合于所求.

【评注】 如求出 A 的特征向量并单位化构造正交矩阵 $Q_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$,

经 $x = Q_1 z$ 得 $x^T A x = 5z_1^2$.

类似构造正交矩阵 Q_2 使 $y^T B y = 5z_1^2$, 即 $x = Q_1 z, y = Q_2 z$ 有 $z = Q_2^{-1} y$,

从而 $x = Q_1 Q_2^{-1} y$ 而得 $Q = Q_1 Q_2^{-1}$ 亦可.

(21)【解】 (I) 因 $\alpha \neq 0$ 且 α 不是 A 的特征向量, 于是 $A\alpha \neq k\alpha$, 从而 α 与 $A\alpha$ 不共线, 即 $\alpha, A\alpha$ 线性无关, 故 $P = (\alpha, A\alpha)$ 可逆.

或(反证法) 若 P 不可逆, 有

$$|P| = |\alpha, A\alpha| = 0$$

α 与 $A\alpha$ 成比例, 于是 $A\alpha = k\alpha$. 又 $\alpha \neq 0$ 知 α 是 A 的特征向量与已知条件矛盾.

(II)【方法一】 由 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$ 有 $A^2\alpha = 6\alpha - A\alpha$

$$AP = A(\alpha, A\alpha) = (A\alpha, A^2\alpha) = (A\alpha, 6\alpha - A\alpha)$$

$$= (\alpha, A\alpha) \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

因 P 可逆, 于是

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

记 $B = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, 而 $|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & -6 \\ -1 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 6$ 特征值 2, -3.

于是 A 有 2 个不同特征值从而 A 可相似对角化.

【方法二】 因 $A^2 + A - 6E = (A - 2E)(A + 3E) = (A + 3E)(A - 2E)$,

由 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 即 $(A^2 + A - 6E)\alpha = 0$,

于是 $(A - 2E)(A + 3E)\alpha = 0$,

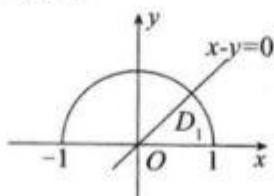
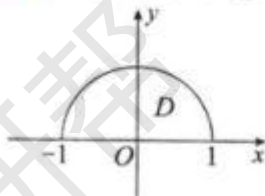
即 $(A - 2E)(A\alpha + 3\alpha) = 0$,

即 $A(A\alpha + 3\alpha) = 2(A\alpha + 3\alpha)$,

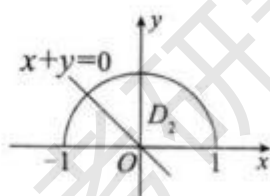
由 α 不是特征向量, 有 $A\alpha + 3\alpha \neq 0$

从而 $\lambda = 2$ 是 A 的特征值, 类似有 $\lambda = -3$ 是特征值. 下略.

(22)【解】 (I) (X, Y) 在 D 上均匀分布



$$Z_1 = \begin{cases} 1, & X - Y > 0, \\ 0, & X - Y \leq 0. \end{cases}$$



$$Z_2 = \begin{cases} 1, & X + Y > 0, \\ 0, & X + Y \leq 0. \end{cases}$$

$$P\{Z_1 = 1\} = P\{X - Y > 0\} = P\{(X, Y) \in D_1\} = \frac{1}{4}, \text{ 故 } \begin{array}{c|cc} Z_1 & 0 & 1 \\ \hline P & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{array}$$

$$P\{Z_2 = 1\} = P\{X + Y > 0\} = P\{(X, Y) \in D_2\} = \frac{3}{4}, \text{ 故 } \begin{array}{c|cc} Z_2 & 0 & 1 \\ \hline P & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{array}$$

总之 (Z_1, Z_2) 的分布

$Z_1 \backslash Z_2$	0	1
0		$\frac{3}{4}$
1		$\frac{1}{4}$
	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

$$P\{Z_1 = 1, Z_2 = 1\} = P\{(X, Y) \in D_1 \cap D_2\} = \frac{1}{4}$$

所以

$Z_1 \backslash Z_2$	0	1
0		$\frac{3}{4}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

进一步有

$Z_1 \backslash Z_2$	0	1
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$
	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

(II) Z_1 与 Z_2 的相关系数 $\rho_{Z_1 Z_2} = \frac{\text{Cov}(Z_1, Z_2)}{\sqrt{DZ_1} \sqrt{DZ_2}}$

$$DZ_1 = pq = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}, DZ_2 = \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}, EZ_1 = \frac{1}{4}, EZ_2 = \frac{3}{4}$$

$$\text{Cov}(Z_1, Z_2) = E(Z_1 Z_2) - EZ_1 EZ_2 = 1 \times \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4} - \frac{3}{16} = \frac{1}{16}$$

$$\rho_{Z_1 Z_2} = \frac{1/16}{\sqrt{3/16} \sqrt{3/16}} = \frac{1}{3}.$$

$$(23) \text{【解】} F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-(\frac{t}{\theta})^m}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases} f(x) = F'(x) = \begin{cases} m\left(\frac{t}{\theta}\right)^{m-1} \cdot \frac{1}{\theta} e^{-(\frac{t}{\theta})^m}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

$$(I) P\{T > t\} = \int_t^{+\infty} f(t) dt = F(t) \Big|_t^{+\infty} = F(+\infty) - F(t) = e^{-(\frac{t}{\theta})^m}, t > 0.$$

$$P\{T > s+t | T > s\} = \frac{P\{T > s+t, T > s\}}{P\{T > s\}} = \frac{P\{T > s+t\}}{P\{T > s\}} = \frac{e^{-(\frac{s+t}{\theta})^m}}{e^{-(\frac{s}{\theta})^m}} = e^{-(\frac{s+t}{\theta})^m + (\frac{s}{\theta})^m}$$

(II) 给定 $t_1, t_2, \dots, t_n$, 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(t_i) = \prod_{i=1}^n m\left(\frac{t_i}{\theta}\right)^{m-1} \frac{1}{\theta} e^{-(\frac{t_i}{\theta})^m} = m^n \prod_{i=1}^n \frac{t_i^{m-1}}{\theta^m} e^{-(\frac{t_i}{\theta})^m}$$

$$\ln L(\theta) = n \ln m + \sum_{i=1}^n (m-1) \ln t_i - mn \ln \theta - \sum_{i=1}^n \frac{t_i^m}{\theta^m}$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = -mn \frac{1}{\theta} - \sum_{i=1}^n \frac{(-m) t_i^m}{\theta^{m+1}} = 0, -\frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \frac{t_i^m}{\theta^{m+1}} = 0,$$

解得 $\theta^m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i^m$, 不难验证为最大值.

$$\text{最大似然估计值 } \hat{\theta} = \sqrt[m]{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i^m}.$$